



PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES

Nombre:

Reyes Cruz Roberto Misael
Rene Paul Sandoval Cuamatzi
Especialidad: IIA

Boleta:

2021301999
2022710089
Fecha de la práctica: 28/10/23

Nombre de la práctica: Suavizado

Resultados de aprendizaje Propuestos (RAP's)

Comprende los principios básicos de la convolución discreta, así como de la construcción de una máscara.

Aplica el algoritmo de convolución discreta a un procesamiento de imágenes.

Identifica de forma experimental la diferencia entre un suavizado de media y un suavizado gaussiano.

Objetivo

El objetivo del programa es realizar el procesamiento de una imagen digital con dos filtros diferentes: un filtro de media y un filtro de suavizado gaussiano. Este procesamiento tiene varios objetivos:

1. Reducción de Ruido: Ambos filtros se utilizan para reducir el ruido presente en la imagen. El ruido puede ser causado por imperfecciones en la cámara, condiciones de iluminación, o la propia digitalización de la imagen. La aplicación de filtros de suavizado ayuda a eliminar o disminuir este ruido.
2. Mejora de la Calidad de la Imagen: Al aplicar estos filtros, la imagen original se transforma de una manera que la hace visualmente más agradable y fácil de analizar. Esto es particularmente útil en aplicaciones de procesamiento de imágenes donde la calidad de la imagen es esencial.
3. Resaltado de Características: Los filtros pueden utilizarse para realzar o atenuar ciertas características en la imagen. Por ejemplo, el filtro de suavizado gaussiano puede hacer que los bordes y detalles finos sean menos prominentes.
4. Comparación de Efectos: Al mostrar tanto la imagen original como las versiones filtradas, se permite a los usuarios y analistas comparar y contrastar los efectos de diferentes tipos de filtrado en la misma imagen.
5. Aprendizaje y Prueba: Este programa también puede utilizarse como una herramienta de aprendizaje para comprender cómo funcionan los filtros y cómo se aplican en el procesamiento de imágenes. Puede servir como base para experimentar con otros tipos de filtros y técnicas de procesamiento de imágenes.

Introducción

El código que se presenta a continuación es un ejemplo de procesamiento de imágenes utilizando Python y varias bibliotecas de procesamiento de imágenes, incluyendo `numpy`, OpenCV, PIL (Pillow), y algunas funcionalidades específicas de Google Colab. Este programa tiene como finalidad cargar una imagen y aplicar dos tipos de filtros a la misma: un filtro de media y un filtro de suavizado gaussiano. Estos filtros son comunes en el procesamiento de imágenes y se utilizan para reducir el ruido y suavizar las imágenes. El código carga la imagen, la convierte a escala de grises y luego aplica los filtros mencionados para producir dos versiones filtradas de la imagen original. El resultado se muestra para su visualización, lo que permite comprender visualmente cómo estos filtros afectan la apariencia de la imagen.

Desarrollo

El código en Python que utiliza bibliotecas como numpy, OpenCV, PIL (Pillow) y funcionalidades de Google Colab. Su objetivo es cargar una imagen, convertirla a escala de grises y aplicar dos filtros a la imagen: un filtro de media y un filtro de suavizado gaussiano. Los resultados se muestran para su visualización. Este código sirve como introducción al procesamiento de imágenes y filtros básicos utilizados para mejorar la calidad de las imágenes y reducir el ruido.

1. **Procesamiento de Imágenes:** El código se centra en el procesamiento de imágenes, que es una disciplina en el campo de la visión por computadora. El procesamiento de imágenes implica la manipulación de imágenes digitales para mejorar su calidad, extraer información o realizar análisis.
2. **Biblioteca NumPy:** NumPy es una biblioteca de Python utilizada para realizar cálculos numéricos. En este código, NumPy se utiliza para representar la imagen como una matriz y realizar operaciones numéricas en ella.
3. **Biblioteca OpenCV:** OpenCV (Open Source Computer Vision Library) es una biblioteca ampliamente utilizada para el procesamiento de imágenes y la visión por computadora. En este código, se usa para operaciones relacionadas con imágenes, como mostrar las imágenes filtradas.
4. **Biblioteca PIL (Pillow):** La biblioteca PIL (Python Imaging Library) o su bifurcación, Pillow, se utiliza para abrir y trabajar con imágenes. En este caso, se carga la imagen original con esta biblioteca.
5. **Filtros de Procesamiento de Imágenes:**
 - **Filtro de Media:** El filtro de media se utiliza para suavizar una imagen, calculando el promedio de los valores de píxeles en una vecindad específica. Ayuda a reducir el ruido y las irregularidades en la imagen.
 - **Filtro de Suavizado Gaussiano:** El filtro de suavizado gaussiano utiliza una distribución gaussiana para ponderar los valores de los píxeles en una vecindad. También se utiliza para reducir el ruido y producir una imagen más suave.
6. **Convolución:** La convolución es un proceso matemático utilizado en procesamiento de imágenes para aplicar filtros. Implica superponer un filtro sobre una imagen y calcular una operación ponderada en cada píxel.

7. Escala de Grises: La escala de grises es una representación de una imagen en la que se eliminan los componentes de color, y cada píxel se representa solo por su intensidad luminosa. Esto simplifica el procesamiento de imágenes y es útil en muchas aplicaciones.

8. Visualización de Imágenes: El código muestra las imágenes resultantes para permitir a los usuarios visualizar los efectos de los filtros y comparar la imagen original con las versiones filtradas. La visualización es esencial para comprender el impacto de los filtros en una imagen.

Codigo

```
import numpy as np
import cv2
from PIL import Image
from google.colab.patches import cv2_imshow

rick = Image.open('/content/sample_data/paris_cool.jpg')
matoriginal = np.array(rick)

# Convertir a escala de grises
filas, cols = (matoriginal.shape[0], matoriginal.shape[1])
escgris = np.zeros((matoriginal.shape[0], matoriginal.shape[1]))
for i in range(filas):
    for j in range(cols):
        escgris[i,j] = int(0.07 * matoriginal[i,j,0] + 0.72 * matoriginal[i,j,1] + 0.21 *
matoriginal[i,j,2])

media = np.ones((5, 5), dtype=float) / 25
gauss = np.array([[1, 4, 7, 4, 1], [4, 16, 26, 16, 4], [7, 26, 41, 26, 7], [4, 16, 26, 16, 4], [1, 4,
7, 4, 1]], dtype=float) / 273

newmedia = np.zeros_like(escgris)
newgauss = np.zeros_like(escgris)

#media
for i in range(2, escgris.shape[0]-2):
    for j in range(2, escgris.shape[1]-2):
        suma1=0
        for k in range(-2, 3):
            for l in range(-2, 3):
                suma1 +=escgris[i+k, j+l] *media[k+2, l+2]
            newmedia[i, j]=suma1

#suavizado gaussiano
```

```

for i in range(2, escgris.shape[0] -2):
    for j in range(2, escgris.shape[1]-2):
        suma2=0
        for k in range(-2, 3):
            for l in range(-2, 3):
                suma2 +=escgris[i+k, j+l] * gauss[k+2, l+2]
            newgauss[i,j] =suma2

# Muestra las imágenes
rick.show()
cv2_imshow(newmedia)
cv2_imshow(newgauss)

```

Descripción del Código

1. Importa las bibliotecas necesarias:

- numpy como np para operaciones numéricas.
- cv2 para el procesamiento de imágenes con OpenCV.
- Image de la biblioteca PIL (Pillow) para trabajar con imágenes.
- cv2_imshow para mostrar imágenes en Google Colab.

2. Abre la imagen paris_cool.jpg y la almacena en la variable rick.

3. Convierte la imagen en un arreglo de NumPy y lo almacena en la variable matoriginal.

4. Realiza una conversión de la imagen original a escala de grises y la almacena en la variable escgris.

5. Define dos filtros:

- media que es un filtro de promedio (filtro de media) 5x5.
- gauss que es un filtro de suavizado gaussiano 5x5.

6. Crea dos nuevas matrices vacías newmedia y newgauss para almacenar los resultados de la convolución con los filtros.

7. Aplica los filtros de media y suavizado gaussiano en el bucle for anidado, recorriendo cada píxel de la imagen en la variable escgris. Estos bucles calculan la convolución de los píxeles con los filtros definidos y almacenan los resultados en las matrices newmedia y newgauss.

8. Finalmente, muestra la imagen original rick, así como las imágenes transformadas con el filtro de media (newmedia) y el filtro de suavizado gaussiano (newgauss) utilizando las funciones show() y cv2_imshow() respectivamente.

Resultados



Conclusiones

El resultado de este código mostrará la imagen original junto con dos versiones filtradas de la imagen, una suavizada con un filtro de media y la otra con un filtro de suavizado gaussiano. Estos filtros suelen utilizarse en el procesamiento de imágenes para reducir el ruido y suavizar la imagen.

Fuentes de consulta:

<https://www.tamps.cinvestav.mx/~wgomez/diapositivas/AID/Clase04.pdf>

<https://code.tutsplus.com/es/image-filtering-in-python--cms-29202t>